



HELAIAN DATA KESELAMATAN

Helaian data keselamatan ini disediakan menurut keperluan:
Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian
Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Tarikh semakan 30-Apr-2025

Nombor Semakan 1

Seksyen 1: Pengenalan bahan kimia berbahaya dan pembekal

Pengecam produk

Nama Produk Dithiothreitol (DTT)
Nombor Katalog 1610610, 1610611, 1610610EDU, 1610611EDU, 10013901
No. CAS 3483-12-3

Kaedah mengenalpastian lain

Sinonim Tiada maklumat yang tersedia

Penggunaan yang dicadangkan bagi kimia dan sekatan mengenai penggunaan

Kegunaan yang disyorkan Bahan kimia makmal.

Penggunaan dinasihati terhadap Tiada maklumat yang tersedia

Butir-butir pembekal

Ibu Pejabat Korporat
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

Pengilang
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

Entiti Undang-undang / Alamat Kontak
Bio-Rad Laboratories (Singapore)
PTE LTD
3A International Business Park #11-10/16
ICON@IBP
Singapore 609935

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, sila hubungi

Perkhidmatan Teknikal 6424 0262
ctssingapore@bio-rad.com

Nombor telefon kecemasan

Nombor Telefon Kecemasan CHEMTREC Malaysia: 60-392125794
1-800-815-308

BAHAGIAN 2: Pengenalan bahaya

Pengelasan bagi bahan atau campuran

Ketoksikan akut - Oral	Kategori 4
Kakisan/kerengsaan kulit	Kategori 2
Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius	Kategori 2

Unsur label



Kata isyarat
Amaran
Kenyataan bahaya

Memudaratkan jika tertelan.
Menyebabkan kerengsaan kulit.
Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pencegahan

Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan.
Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini.
Pakai sarung tangan/pakaian pelindung dan pelindung mata/muka.

Mata

JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Kulit

JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak. Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Pengingesan

JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat. Berkumur.

Pernyataan Berjaga-jaga - Pelupusan

Lupuskan kandungan/bekas menurut peraturan tempatan, wilayah, kebangsaan dan antara bangsa mengikut kewajaran.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan

Tiada maklumat yang tersedia.

Seksyen 3: Komposisi dan maklumat tentang ramuan bahan kimia berbahaya

Bahan

Nama kimia	No. CAS	Berat-%
2,3-Butanediol, 1,4-dimercapto-, (R*,R*)-	3483-12-3	50 - 100

BAHAGIAN 4: Langkah-langkah pertolongan cemas

Perihalan langkah yang perlu

Nasihat umum	Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan.
Penyedutan	Beralih ke tempat berudara segar. Dapatkan perhatian perubatan dengan serta-merta jika terdapat simptom.
Terkena kulit	Basuh serta-merta dengan sabun dan air yang banyak sekurang-kurangnya selama 15 minit. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.
Sentuhan mata	Bilas dengan serta-merta menggunakan air yang banyak, juga di bawah kelopak mata, selama sekurang-kurangnya 15 minit. Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas. Buka mata lebar-lebar semasa membasuh. Jangan sapu kawasan yang terjejas. Dapatkan perhatian perubatan jika kerengsaan berlaku dan berpanjangan.
Pengingesan	JANGAN paksa muntah. Berkumur. Jangan sekali-kali berikan apa-apa melalui mulut kepada orang yang pengsan. Hubungi pakar perubatan.
Kemudahan khusus pertolongan cemas	Sediakan kemudahan membasuh mata dengan serta-merta. Kemudahan untuk menyimbah badan sehingga lencun hendaklah disediakan di dalam kawasan kerja terdekat untuk digunakan sewaktu kecemasan apabila terdapat kemungkinan pendedahan.
Perlindungan sendiri bagi alat pertolongan cemas	Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pakai pakaian perlindungan peribadi (lihat bab 8).

Gejala dan kesan akut dan tertangguh yang paling penting

Simptom Boleh menyebabkan mata merah dan berair. Rasa pedih.

Kesan Pendedahan Tiada maklumat yang tersedia.

Tanda-tanda perhatian perubatan segera dan rawatan khusus diperlukan, jika perlu

Catatan untuk pakar perubatan Rawat mengikut simptom.

BAHAGIAN 5: Langkah-langkah pemadaman kebakaran

Media pemadam yang sesuai (dan tidak sesuai)

Media Pemadaman Yang Sesuai Gunakan langkah pemadaman yang sesuai untuk keadaan setempat dan persekitaran sekeliling.

Media pemadaman yang tidak sesuai Jangan sebarakan bahan yang tumpah dengan pancutan air tekanan tinggi.

Bahaya khusus daripada bahan kimia Tiada maklumat yang tersedia.

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba

Peralatan pelindung dan langkah waspada khas bagi ahli bomba Anggota bomba hendaklah memakai peralatan pernafasan serba lengkap dan pakaian memadam kebakaran yang selengkapnya. Gunakan peralatan perlindungan peribadi.

BAHAGIAN 6: Langkah-langkah pelepasan tidak sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan

Langkah pengawasan peribadi Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian. Pastikan alih udara yang sempurna. Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan.

Maklumat lain Rujuk kepada langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Bahagian 7 dan 8.

Untuk pegerak balas kecemasan Gunakan perlindungan peribadi yang disyorkan dalam Bahagian 8.

Langkah melindungi alam sekitar

Langkah melindungi alam sekitar Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah dan bahan untuk pembendungan dan pembersihan

Kaedah untuk pembendungan Cegah kebocoran atau tumpahan daripada menjadi lebih teruk jika dapat dilakukan dengan selamat.

Kaedah pembersihan Kutip dan masukkan ke bekas yang dilabelkan dengan betul.

Langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan bahaya sekunder

Pencegahan bahaya sekunder Bersihkan objek dan kawasan yang terkontaminasi secara rapi dengan mematuhi peraturan persekitaran.

BAHAGIAN 7: Pengendalian dan penyimpanan

Langkah berjaga-jaga untuk pengendalian selamat

Nasihat untuk pengendalian secara Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan

selamat	terkena kulit, mata atau pakaian. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Tanggalkan pakaian yang tercemar dan basuh sebelum dipakai semula.
Pertimbangan kebersihan umum	Pakai sarung tangan dan pelindung mata/muka yang sesuai. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Elakkan terkena kulit, mata atau pakaian.

Keadaan penyimpanan selamat, termasuk apa-apa ketidakserasian

Keadaan Penyimpanan	Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering, dingin dan mempunyai aliran udara yang baik. Simpan di tempat tidak tercapai oleh kanak-kanak. Simpan mengikuti arahan produk dan label.
Bahan tak serasi	Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

SECTION 8: Exposure controls and personal protection

Parameter kawasan kerja, tertakluk kepada kawalan wajib (MAC atau TSEL)

Had Pendedahan	Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan had pendedahan pekerjaan yang ditetapkan oleh badan pengawal atur khusus rantau ini.
Had pendedahan pekerjaan Biologi	Produk ini, seperti yang dibekalkan, tidak mengandungi sebarang bahan berbahaya dengan biologi yang ditetapkan oleh badan pengawal atur yang khusus untuk rantau ini.

Kawalan kejuruteraan yang sesuai

Kawalan kejuruteraan	Pancuran mandi Stesen basuh mata Sistem pengalihudaraan.
-----------------------------	--

Langkah perlindungan individu, seperti kelengkapan perlindungan diri

Perlindungan mata/muka	Jika dijangka akan berlaku percikan, pakai kaca mata keselamatan dengan perisai sisi.
Perlindungan tangan	Pakai sarung tangan yang sesuai. Sarung tangan kedap.
Perlindungan kulit dan badan	Pakai pakaian pelindung yang sesuai. Pakaian lengan panjang.
Perlindungan respirasi	Perlindungan pernafasan yang wajar patut dipilih dan digunakan sejajar dengan sifat kimia, bahaya dan penggunaan produk ini serta kehendak keselamatan di bidang kuasa tempatan. Jika had pendedahan dilampaui atau kerengsaan dialami, mungkin perlu pengalihudaraan dan pemindahan orang.

BAHAGIAN 9: Sifat fizikal dan kimia

Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

Rupa	Serbuk
Keadaan fizikal	Pepejal
Warna	putih
Bau	Bersulfur.
Ambang bau	Tiada maklumat yang tersedia

<u>Sifat</u>	<u>Nilai</u>	<u>Catatan • Kaedah</u>
pH	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Takat lebur / takat beku	42 °C	
Takat didih awal dan julat didih	110 °C	
Takat kilat	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kadar penyejatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui

Kemudahbakaran	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau boleh letup atas/bawah		Tiada yang diketahui
Had kemudahbakaran atau mudah letup atas	Tiada data tersedia	
Had kemudahbakaran atau mudah letup bahagian rendah	Tiada data tersedia	
Tekanan wap	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan wap relatif	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Ketumpatan bandingan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Keterlarutan air	Terlarut di dalam air	
Keterlarutan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Pekali sekatan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu pengautocucuhan	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Suhu penguraian	Tiada maklumat yang tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan kinematik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
Kelikatan dinamik	Tiada data tersedia	Tiada yang diketahui
<u>Maklumat lain</u>		
Sifat mudah letup	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat pengoksidaan	Tiada maklumat yang tersedia	
Berat molekul	Tiada maklumat yang tersedia	
Kandungan VOC	Tiada maklumat yang tersedia	
Sifat zarah		

BAHAGIAN 10: Kestabilan dan kereaktifan

Kereaktifan

Kereaktifan Tiada maklumat yang tersedia.

Kestabilan bahan

Kestabilan Stabil dalam keadaan normal.

Data letupan

Kesensitifan kepada impak mekanik Tiada.

Kesensitifan kepada nyahcas statik Tiada.

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya

Kemungkinan berlakunya tindak balas berbahaya Tiada di bawah pemprosesan biasa.

Kedadaan yang perlu dielak

Kedadaan yang perlu dielak Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

Bahan tak serasi

Bahan tak serasi Asid kuat. Bes kuat. Agen mengoksida yang kuat.

Produk penguraian berbahaya

Produk penguraian berbahaya Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang diberikan.

BAHAGIAN 11: Maklumat toksikologi

Maklumat mengenai jalan kemungkinan berlakunya pendedahan

Maklumat Produk

Penyedutan

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Mungkin menyebabkan kerengsaan saluran pernafasan.

Pengingesan

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Pengingesan

mungkin menyebabkan kerengsaan gastrousus, mual, muntah-muntah dan cirit-birit. Memudaratkan jika tertelan (berdasarkan pada komponen).

Terkena kulit

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan kulit (berdasarkan pada komponen).

Sentuhan mata

Data ujian khusus untuk bahan atau campuran tersebut tidak tersedia. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius (berdasarkan pada komponen). Mungkin menyebabkan kemerahan, kegatalan dan kesakitan.

Gejala berkaitan dengan ciri fizikal, kimia, dan toksikologi**Simptom**

Kemerah-merahan. Boleh menyebabkan mata merah dan berair.

Ketoksikan akut

Memudaratkan jika tertelan.

Ukuran berangka bagi ketoksikan

Tiada maklumat yang tersedia

Ketoksikan (jangka panjang) kronik Tiada maklumat yang tersedia

Kesan tertunda dan serta-merta dan juga kesan kronik daripada pendedahan jangka pendek dan jangka panjang**Kakisan/kerengsaan kulit**

Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan kulit.

Kerosakan mata/kerengsaan mata yang serius

Pengelasan berdasarkan data bahan yang sedia ada. Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.

Pemekaan pernafasan atau kulit

Tiada maklumat yang tersedia.

Kemutagenan sel germa

Tiada maklumat yang tersedia.

Kekarsinogenan

Tiada maklumat yang tersedia.

Ketoksikan pembiakan

Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan tunggal

Tiada maklumat yang tersedia.

STOT - pendedahan berulang

Tiada maklumat yang tersedia.

Bahaya aspirasi

Tiada maklumat yang tersedia.

BAHAGIAN 12: Maklumat ekologi**Keekotoksikan**

Bertindak balas dengan banyak sebatian.

Ketegaran dan keterdegradan

Ketegaran dan keterdegradan Tiada maklumat yang tersedia.

Keupayaan biopengumpulan

Biotumpukan Tiada data untuk produk ini.

Kebolehergerakan

Mobiliti di dalam tanah Tiada maklumat yang tersedia.

Penilaian PBT dan vPvB Produk ini tidak mengandungi sebarang bahan yang dikelaskan sebagai berterusan, bioterkumpul dan toksik (PBT), atau sangat berterusan dan sangat bioterkumpul (vPvB), melebihi ambang perisytiharan.

Kesan buruk yang lain

Kesan buruk yang lain Tiada maklumat yang tersedia.

SECTION 13: Disposal information

Kaedah pelupusan

Sisa daripada baki/produk yang tidak digunakan Buang menurut peraturan tempatan. Pelupusan air menurut perundangan persekitaran.

Pembungkusan terkontaminasi Jangan gunakan semula bekas yang kosong.

SECTION 14: Transportation information

IMDG

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Petunjuk pencemaran laut	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada
Pengangkutan secara pukal menurut Tambahan II MARPOL73/78 dan kod IBC	Tiada maklumat yang tersedia

RID

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

ADR

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal

Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

IATA

Nombor UN atau nombor ID	Tidak dikawal
Kelas bahaya pengangkutan	Tidak dikawal
Kumpulan pembungkusan	Tidak dikawal
Bahaya alam sekitar	Tidak berkenaan
Peruntukan Khas	Tiada

Langkah berjaga-jaga khas yang pengguna perlu sedari, atau perlu patuhi, berkaitan bahagian dalam atau luar premis mereka

Langkah berjaga-jaga khas untuk pengguna	Sila rujuk kepada peraturan barangan berbahaya yang terpakai untuk maklumat lanjut
---	--

BAHAGIAN 15: Maklumat pengawalseliaan**Peraturan keselamatan, kesihatan, dan alam sekitar yang khusus untuk produk yang berkenaan****Peraturan kebangsaan****Malaysia - Peraturan terpakai:****OSHA (Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan) 1994 serta peraturan berkenaan**

Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya)

Factories and Machinery Act 1967 and relevant regulations**Environmental Quality Act 1974 and regulations**

<u>Inventori Antarabangsa</u>	Hubungi pembekal bagi mendapatkan status pematuhan inventori
--------------------------------------	--

Peraturan Antarabangsa**Protokol Montreal berkenaan Bahan yang Menyusutkan Lapisan Ozon** Tidak berkenaan**Persidangan Stockholm berkenaan Bahan Cemar Organik Tegar** Tidak berkenaan**Persidangan Rotterdam** Tidak berkenaan**BAHAGIAN 16: Maklumat lain**

Tarikh semakan SDS	30-Apr-2025
---------------------------	-------------

Disediakan Oleh	Makmal Bio-Rad, Kesihatan dan Keselamatan Alam Sekitar
------------------------	--

Catatan Penyemakan	Mengulas maklumat yang sedia ada dan buat kemas kini minor.
---------------------------	---

Kunci atau petunjuk kepada singkatan dan akronim yang digunakan dalam helaian data keselamatan

X - Disenaraikan

Legenda

SVHC: Zat Kekhuatiran Sangat Tinggi untuk Kebenaran:

PBT: Bahan Kimia Tegar, Biotumpuk, dan Toksik (PBT)

vPvB: Bahan Kimia Sangat Tegar dan Sangat Bioterkumpul (vPvB)

STOT: Ketoksikan Organ Sasaran

Khusus

ATE: Anggaran Ketoksikan Akut

LC50: Kepekatan Maut 50%

LD50: Dos Maut 50%

Legenda Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI

TWA	TWA (purata berwajaran masa)	STEL	STEL (Had Pendedahan Jangka Pendek)
Siling	Nilai had maksimum	Sk*	Peruntukan kulit
+	Pemeka		

Rujukan ilmiah utama dan sumber data yang digunakan untuk menyusun SDS

Agensi Zat Toksik dan Pejabat Pendaftaran Penyakit (ATSDR)

Pangkalan Data ChemView Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Pihak Berkuasa Keselamatan Makanan Eropah (EFSA)

Agensi Perlindungan Persekitaran

Tahap Garis Panduan Pendedahan Akut (AEGL)

Akta Racun Serangga, Racun Kulat dan Racun Roden Persekutuan, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Bahan Kimia Jumlah Pengeluaran Tinggi, Agensi Perlindungan Alam Sekitar AS

Jurnal Penyelidikan Makanan

Pangkalan Data Bahan Berbahaya

Pangkalan Data Maklumat Kimia Seragam Antarabangsa (IUCLID)

Institut Teknologi dan Penilaian Kebangsaan (NITE)

Skim Pemberitahuan dan Pentaksiran Bahan Kimia Industri Negara Australia (NICNAS)

NIOSH (Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara)

ChemID Plus dari Perpustakaan Perubatan Negara (NLM CIP)

Pangkalan data PubMed Perpustakaan Perubatan Negara (NLM PUBMED)

Program Toksikologi Nasional (NTP) Amerika Syarikat

Pangkalan Data Pengelasan dan Maklumat Kimia (CCID) New Zealand

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Kesihatan Penerbitan Alam Sekitar, Kesihatan dan Keselamatan

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Program Bahan Kimia Dikeluarkan Dalam Isi Padu Tinggi

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Set Data Maklumat Saringan

Pertubuhan Kesihatan Sedunia

Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks.

Tamat Risalah Data Keselamatan